

JORNADA DEV

Aula 04 - Listas

Objetivos

Compreender o que são listas, criar coleções de dados, acessar e alterar elementos por índice e percorrer seus valores com segurança.

O que são listas?

Listas armazenam vários valores em uma única variável. São ordenadas, podem ser modificadas e aceitam dados de tipos diferentes.

Criando uma lista

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
numeros = [10, 20, 30]
mista = ["Python", 4, True]
```

Os valores ficam entre colchetes e são separados por vírgulas.

Índices

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]
# índices:      0          1          2
```

Cada elemento possui uma posição. Em Python, a contagem começa em 0.

Acessando elementos

```
print(frutas[0])    # maçã
print(frutas[2])    # uva
print(frutas[-1])   # uva
```

Índices negativos contam a partir do final: -1 representa o último elemento.

Alterando elementos

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]  
frutas[1] = "morango"  
print(frutas) # ["maçã", "morango", "uva"]
```

Atribua um novo valor ao índice que deseja modificar.

append()

```
frutas.append("laranja")
```

Adiciona um novo elemento ao final da lista.

remove()

```
frutas.remove("maçã")
```

Remove a primeira ocorrência do valor informado. O valor precisa existir.

len()

```
quantidade = len(frutas)  
print(quantidade)
```

Retorna a quantidade de elementos presentes na lista.

Percorrendo com for

```
for fruta in frutas:  
    print(fruta)
```

A variável fruta recebe um elemento da lista a cada repetição.

Verificando com in

```
if "uva" in frutas:  
    print("Uva encontrada!")
```

O operador in verifica se um valor pertence à lista e retorna True ou False.

Erros comuns

- Acessar um índice que não existe: `lista[10]`.
- Esquecer que o primeiro índice é 0.
- Usar `remove()` com um valor ausente.
- Confundir índice com valor: `remove(0)` procura o número 0.
- Alterar a lista errada dentro de um laço.

Resumo

Lista → armazena vários valores.

Índice → indica a posição de um elemento.

`append()` → adiciona ao final.

`remove()` → remove pelo valor.

`len()` → informa o tamanho.

`for` → percorre os elementos.

`in` → verifica se um valor existe.

Biblioteca Dev

Consulte a documentação oficial quando quiser explorar mais operações com listas: ordenação, cópia, contagem, inserção e remoção por índice.

docs.python.org/pt-br/3/tutorial/datastructures.html

Playlist Dev

Revise nesta ordem: criação → índices → alteração → métodos → repetição com `for`.

Pause os exemplos e tente prever a saída antes de executar.

Exercícios desenvolvidos

- Lista de compras: adicionar, remover e exibir itens.
- Cadastro de notas: alterar uma nota e calcular a quantidade.
- Busca de nomes: verificar a presença com `in`.
- Chamada da turma: percorrer estudantes com `for`.
- Desafio: mostrar o primeiro e o último item de uma lista.